

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 권고

제 목 : [7] AMI검침데이터 관련 부가서비스 활용 제고

소 관 부 서 : 배전운영처

조 치 부 서 : 배전운영처

내 용

1. 업무 개요

스마트미터링실은 AMI 정보시스템을 활용, 다양한 부가서비스 개발을 통한 새로운 부가가치 창출 및 대·내외 서비스 기능 확대를 위하여, [표 1]과 같이 '23년 이후 전사공모를 통해 13개의 부가서비스 운영 및 33개 서비스 개발을 추진하고 있다.

[표 1] '23~'25년 운영 및 개발 중 AMI 부가서비스 현황

구 분	운영중	개발중	소계	기타(분야별)
'23년 이전	8	1	9	· 에너지 효율 : 13 · 전기설비 : 19 · 요금, 위약 등 : 14
'23년	5	2	7	
'24년	-	15	15	
'25년	-	15	15	
합계	13	33	46	

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「예산편성 및 운영지침」 제24조(예산운영의 원칙) 제1항에 보면 “예산운영

부서 및 예산집행부서는 배정된 예산에 대한 운영권한과 책임이 있으며, 예산집행 시점에서 타당성 및 경제성을 재검토하는 등 예산을 효율적으로 운영하여야 한다.”라고 규정되어 있다.

또한 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 제4조에 따르면 “정보시스템 사업을 추진함에 있어 데이터의 무결성, 일치성, 기밀성, 가용성 등을 고려하여 구축하여야 한다.”라고 되어 있다.

따라서 스마트미터링실은 AMI부가서비스를 선정함에 있어 경제성을 검토하여 예산을 효율적으로 사용하여야 하며 정확한 데이터를 바탕으로 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 현재 운영 중이거나 개발 중인 46개 부가서비스에 대하여 서비스 선정의 적정성, 개발 진행현황, 추진내용의 타당성에 대하여 검토한 결과, [표 2]와 같이 8개의 부가서비스는 중단, 재검토 등의 조정이 필요한 것으로 확인되었다.

[표 2] 조정 필요 부가서비스 내역

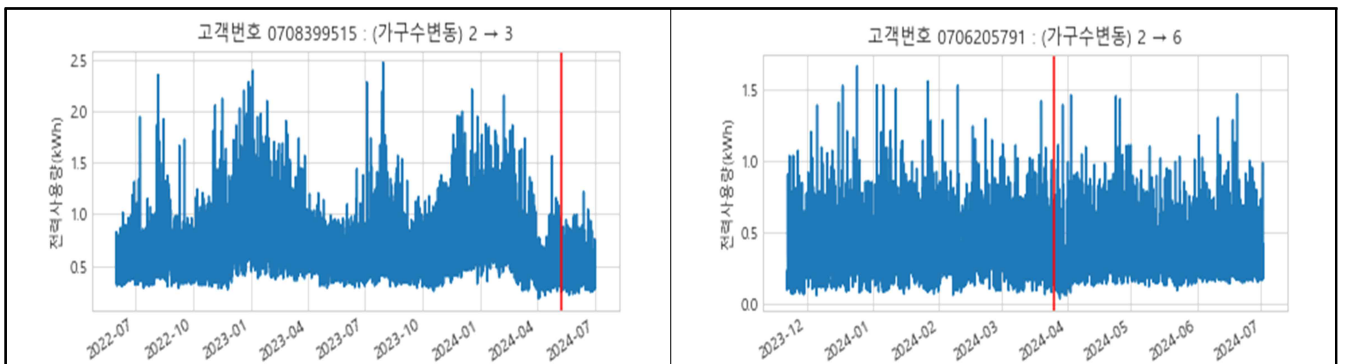
조치내용	서비스 명	기대효과	조정사유
중단 검토	• 1주택 수가구 정상계약 여부 확인	판매수익	- 실 적용을 위한 알고리즘 개발 불가
	• 전기사용량 과다사용 안내	고객 편의	- 업무량 추가 증가 및 고객 행동변화 없음
	• 고객단위공급 배전설비 정보 검증	업무효율	- 적용개소가 제한적(집단계기부설고객) 이며, 별도 인력작업을 수반하여 실효성 없음
	• AMI활용 정전접수 고객 실시간 송전현황 시스템 구축	고객 편의	- 타 서비스와 개발목표가 동일
	• 원격정전관리	업무효율	- AMI 관련 전력연구원 연구과제와의 유사성으로 중단 검토 필요 [미터링 기반 실시간 배전망 품질 계측 및 운영 고도화 솔루션 개발]
	• 변압기정전확인 시스템	업무효율	
	• 배전선로 단선·파급 확인 시스템 구축	업무효율	
재검토	• 동일지역 태양광 발전효율 분석	수익 창출	- 태양광 민간사업자 제공 서비스와 차이점 없음 및 특정지역에 사업과열 발생 우려

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성(조정사유는 감사실 작성)

가. 중지검토 필요 서비스

‘1주택수가구 정상 계약 여부 확인’은 전기사용량 30%이상 변동시 가구수 변동을 예측하는 알고리즘 개발이 핵심사항이나, [그림 1]과 같이 전기사용량 변화로 가구수 변동을 인지하는 알고리즘 및 데이터 패턴 개발이 불가(전력사용량만으로 가구수 변동예측 어려움)한 것으로 확인되어 서비스 중단에 대한 검토가 필요하다.

[그림 1] 가구변동에 따른 전력 사용량 패턴 분석(전력연구원)



자료: 전력연구원 데이터사이언스랩 제공자료 재구성

‘전기사용량 과다 사용 안내 서비스’는 450시간요금제 이용고객에 대하여 초과부가금 및 전기설비 증설안내를 SMS로 발송하는 서비스이나, AMI검침데이터를 영업배전정보시스템에 업로드하는 추가 수작업이 과다하게 발생하는 것 대비, [표 4], [표 5]와 같이 450시간 알림메시지 발송과 고객행동변화의 상관관계를 확인할 수 없으므로 중단에 대한 검토가 필요하다.

[표 4] 월별 초과부가금 부과 건수

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
건 수	3,253	2,821	561	381	293	794	1,870	3,865	3,233	650	440	955

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

[표 5] 알림메시지 발송에 따른 고객설비 증설 건수

구 분	'24. 6.	'24. 7.	'24. 8.	'24. 9.	'24. 10.	'24. 11.	'24. 12.	합계
발송건수(건)	117	615	1,785	4,426	816	313	1,714	9,786
증설건수(건)	-	-	11	57	29	18	18	133

자료: &&& 알림메시지 발송 후 분석실적 자료 재구성

또한 ‘고객단위공급 배전설비 정보검증서비스’는 전력량계 집합부설 장소(빌라 등)의 경우 통신모뎀 1대에 여러 대의 전력량계를 수용하는 특성을 활용하여 설비정보가 없는 고객에 대한 정보를 보강하는 서비스이나 계기집합부설 장소만 제한적으로 적용이 가능하여 활용성이 낮고 설비정보 누락 고객에 대하여 추가적으로 사업소 NDIS도면 담당자의 수작업 입력이 필요한 점에서 기존 작업과 차이가 없으므로 개발 중지에 대한 검토가 필요하다.

또한 ‘AMI활용 정전접수고객 실시간 송전현황 시스템 구축 서비스’는 정전 신고 고객에게 복전을 SMS로 안내하는 서비스이나, [표 6]과 같이 ‘정전 신고 고객 AMI활용 정전복구 완료 자동안내시스템’과 최종 개발목표가 동일하므로 개발을 중단할 필요가 있다.

[표 6] 정전 및 복전 안내 서비스 목표

서비스 명	서비스 내용 및 목표
AMI활용 정전접수고객 실시간 송전현황 시스템	고객정전신고 → AMI정보파악 → 복전 안내(SMS발송)
정전신고고객 AMI활용 정전복구 완료 자동안내 시스템	

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

특히 ‘원격정전관리’, ‘변압기 정전확인시스템’, ‘배전선로 단선·과급 확인시스템 구축’은 전력연구원에서 6차 연구개발 과제로 추진 중인 ‘미터링 기반 실시간 배전망 품질계측 및 운영고도화 솔루션 개발’(계기 정보로 정복전·결상·과급 판정)과 서비스 목적 등 유사성이 있으므로 부가서비스 개발 중단 후 이에 대한 검토가 필요한 것으로 판단된다.

나. 재검토 필요 서비스

‘동일지역 태양광e 발전효율 분석 정보 제공 서비스’는 [그림 2]와 같이 태양광e 발전사업자에게 발전종합현황, 설비상태 정보 및 동일 주소지 내에서도 태양광 효율이 좋은 지역에 대한 정보제공을 통한 수익창출을 목적으로 계획 중인 서비스이나, 민간사업자가 제공하는 서비스와 차이가 없고 태양광 부지에 대한 부동산 과열의 우려가 있으므로 재검토가 필요하다.

[그림 2] 신재생 발전고객용 모니터링 서비스(유료)

	□ 발전현황 (현재, 누적 등) □ 예상 발전량 □ 발전효율 □ 발전보고서 □ 예상수익 □ 설비상태정보	[PPP 협회 면담의견 '25.6.] 협 회 □ 해당 서비스는 태양광발전사업자에게 매우 유용한 서비스이나, □ ① 민간 제공 모니터링시스템*에서 발전효율 및 설비상태 정보 등을 제공(불입)하고 있어, ② 유료화 전환 시 가입자 확보가 쉽지 않아 보임. □ ④ 동일지역내 평균발전효율은 수치만 제공하여 사업자간 이의제기 예방 □ ⑤ 협회 웹사이트(밴드, 카페)를 통해 시범운영 공지 및 홍보 등 지원가능하며, 업무 협약도 가능
---	--	--

자료 : 스마트미터링실 제공 자료

관계부서 의견

스마트미터링실 담당자 <<<(3)은 46개 서비스 중 감사자가 조정이 필요하다고 제시한 8개 서비스는 재검토, 통합, 개발중단이 필요하다고 판단되며, 해당 서비스에 대해 세부적인 검토 후 중지, 통합, 추진방향 변경(재검토) 등의 조치를 시행할 예정이며, 중간점검에 대한 기준의 필요성에 동의하였다.

그리고 앞으로 서비스 본격 개발 과정에서 발생하는 추가기능, 보완, 통합 및 중단 등에 대응하기 위해 서비스 개발의 전 주기를 절차화하여 체계적이고 효율적인 개발 환경을 마련하겠으며, 개발과제의 보완, 통합 및 중단을 위한 과제 평가 기능을 마련하여 서비스 개발의 경제성을 확보하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장은

① 운영 및 개발 중인 8개 부가서비스에 대하여 중지(7), 사업성 검토(1)를 시행하여 주시기 바라며, (시정)

② 아울러, 시스템 기능이 중복되는 등 유사한 서비스가 개발되지 않도록 하고, 개발되었거나 운영 중인 서비스에 대하여는 주기적인 점검과 피드백을 통한 내부통제를 강화하여 주시기 바랍니다. (권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	시 정 [1] 권 고 [1]	예산절감 [121,102,160원]	-	배전운영처	배전운영처

[별표 1] AMI 부가서비스 운영 및 개발 현황

개발년도	서비스명
2023	① 파워플래너, ② 전기요금 컨설팅, ③ ESS 정보제공, ④ TOU 요금제 ⑤ DR(국민·지역), ⑥ 변압기 부하감시, ⑦ 재생e발전량 감시, ⑧ 이사정산 ⑨ 원격 정전관리, ⑩ 고객 표본전압 원격 측정, ⑪ 전기사용량 과다 사용(450시간 초과) 안내 ⑫ 심야전력 비정상 사용 탐지, ⑬ 전기사용량 히트맵(패턴 분석툴) 차트 제공 ⑭ 휴지고객(농사용) 무단 사용 탐지, ⑮ 원격 전류제한, ⑯ 배전선로 상관리
2024	① 동일지역 태양광e 발전효율 분석 정보 제공, ② 전기차 충전사업 사업성 분석 정보 제공 ③ 대출기업에 대한 경영상태 리포팅 제공(은행), ④ 고압아파트 저전압보호계전기(UVR) 동작정보 제공 ⑤ 소상공인 적정 계약종별(일반용↔주택용) 변경 안내, ⑥ 전기사용량 이상징후 조기 탐지 및 안내 ⑦ 전압결상 정보 활용 전력량계 상태판정, ⑧ 다회선 고객용 합성계량장치 상태검증 ⑨ 집단 계기부설 건물 등·호실 확인 점검, ⑩ 위상각 정보 활용 전력량계 상태판정 ⑪ 고압고객 계량장치(MOF) 무단작업 탐지, ⑫ 고객단위 공급 배전설비 정보 검증 ⑬ 1주택수가구 정상 계약 여부 확인, ⑭ 전기사용 일부해지고객 현장점검 간소화 ⑮ 지역별 부하증가율 DB 구축(배전계획 활용)
2025	① AMI를 통한 배전선로 단선·파급 확인 시스템 구축, ② AMI 고압고객 연결선로 자동확인 서비스 ③ 변압기 정전확인 시스템 구축, ④ 정전 신고고객 AMI 활용 정전복구 완료 자동 안내시스템 구축 ⑤ AMI 활용 정전접수 고객 실시간 송전현황 시스템 구축 ⑥ 지능화 개폐기-고압계기 비교를 통한 M.O.F 진단 서비스 ⑦ 농사용 관리사(농막) 계약종별 위반 탐지 ⑧ 아파트 공용설비 사용량 분석을 통한 위약 탐지, 계약정상화 ⑨ 산업용 모자분리 고객 위약의심 개소 탐지, ⑩ AMI 기반 최대수요전력 관리 솔루션 제공 ⑪ 대용량 고객 에너지 효율화 서비스 개발, ⑫ AMI 활용 이사 정산 예약시스템 구축 ⑬ 빈집정비 프로젝트 수행 및 수익형 플랫폼 사업모델 ⑭ 수요관리 사업자의 사용전력량 감시기기 대체사업 시행 ⑮ 선불 기능 활용한 선납 요금제 기술개발

[별표 2] 예산절감 실적

서비스 명	개발원가	이윤 ²⁾	개발비 ¹⁾	유지비(3년)	소계
1주택수가구 정상 계약 여부 확인	12,665,267	1,266,527	13,931,794	4,179,537	18,111,331
전기사용량 과다 사용 안내	9,925,434	992,543	-	3,275,394	3,275,394
고객단위 공급 배전설비 정보 검증	13,078,665	1,307,866	14,368,531	4,315,959	18,702,490
AMI 활용 정전접수 고객 송전현황	10,983,814	1,098,381	12,082,195	3,624,657	15,706,852
원격정전관리	19,592,393	1,959,239	21,551,632	6,465,489	28,017,121
변압기 정전확인 시스템	17,494,837	1,749,484	19,244,321	5,773,296	25,017,617
배전선로 단선·파급 확인시스템 구축	8,581,364	858,136	9,439,500	2,831,850	12,271,350
합계					121,102,155

주: 1. 개발비는 유지비를 산출하기 위한 근거자료이며, 기능생성을 위한 FP비용으로 산정

2. 이윤은 개발원가의 10%, 개발비는 개발원가+이윤, 유지비는 개발비의 10% 적용